

Classificação de Moscas

Introdução

A mosca-branca (*Bemisia tabaci*) é uma das principais pragas da agricultura. Os espécimes adultos são capazes de alcançar longas distâncias ao serem carregados pelo vento e colonizar culturas básicas, ervas e plantas ornamentais, além de vetorizar vírus pertencentes a vários grupos taxonômicos importantes [1]. Afeta inúmeras culturas como abóbora, abobrinha, algodão, berinjela, brócolis, couve-flor, ervilha, feijão, mamão, mandioca, melancia, melão, pepino, pimenta, repolho, soja e muitos outros. A maneira mais fácil de controlar a infecção por pragas é o uso de pesticidas. Porém, quanto mais o seu uso se intensifica, além de matar as pragas nas plantas, também afeta a saúde de humanos, animais e plantas. Para superar esse problema, é necessário controlar o uso de pesticidas, e a detecção de pragas é o processo mais importante para um cultivo eficaz [2]. A Figura 1 apresenta uma folha infestada com moscas-brancas.



Figura 1: Planta infestada com moscas-brancas, Embrapa 2019.

A maneira mais direta de medir a infestação de mosca-branca é identificar e contar manualmente os insetos em uma região selecionada [3]. Em geral, essa abordagem não requer aparato sofisticado e, mais importante, depende da notável capacidade humana de resolver ambiguidades e situações pouco claras, mesmo em condições longe das ideais. Por outro lado, os seres humanos são suscetíveis a fenômenos fisiológicos e psicológicos que podem ser importantes fontes de erro: fadiga, ilusões visuais, tédio, entre outros. Além disso, os humanos geralmente são muito mais lentos que as máquinas na execução de tarefas simples, como contagem.

O combate à mosca branca também pode ser feito com controle biológico. Por exemplo, o controle biológico em estufas de tomate belgas e holandesas é baseado na liberação dos insetos predadores *Macrolophus pygmaeus* e *Nesidiocoris*. Estes predadores interagem com todas as pragas na estufa. Portanto, o nível dos predadores e do inseto problemático devem ser monitorados com precisão. O monitoramento dos insetos na estufa ganhou muito interesse e é a base do manejo integrado de pragas. Os insetos podem ser atraídos para armadilhas e monitorados nessas armadilhas.

Descrição da Atividade

O objetivo desta tarefa é explorar arquiteturas de redes neurais convolucionais para detectar a praga da mosca-branca e outros insetos. Como conjunto de dados, devem ser utilizadas as imagens de insetos a seguir:

- <https://drive.google.com/drive/folders/1w1H7Cl9RdQH8ex-UYQ9EFLw0ZIATR18E?usp=sharing>

Nesse repositório, insetos foram capturados em armadilhas adesivas amarelas que estavam penduradas em estufas comerciais. Os seguintes insetos foram anotados nas armadilhas adesivas amarelas: Mosca-branca, *Macrolophus* e *Nesidiocoris*. O conjunto de dados é adequado para treinar redes neurais convolucionais de aprendizado profundo para detecção dos três tipos de insetos e classificá-los.

- A pasta imagens tem as imagens originais (da armadilha);
- A pasta labels tem os xml com os bounding boxes das imagens;
- A pasta WF tem as fotos das moscas brancas cortadas a partir dos bounding boxes;
- A pasta MR tem fotos de outros insetos que tinha nas armadilhas, também cortadas pelo bounding box;
- Projeto.md é um readme explicando essa estrutura;
- O arquivo ipynb faz o corte e também mostra um pouco como visualizar os bounding boxes nas imagens.

Vocês devem utilizar as imagens das pastas WF e MR para treinar um classificador que distinga as moscas brancas dos demais tipos de moscas. Como classificador, vocês devem escolher uma arquitetura de rede neural. A escolha de qual rede neural utilizar, o pré-processamento e formatação dos dados, e a análise exploratória fazem parte da atividade, e as decisões devem ser tomadas pelo grupo de desenvolvimento e justificadas

Tarefas

1. Montagem dos Dados: Construção do conjunto de dados como descrito acima;
2. Fazer um experimento utilizando uma estratégia adequada para divisão do conjunto de dados entre treino/validação/teste;
3. Pré-processamento: Aplicar qualquer estratégia de pré-processamento que considerarem necessária, como normalização, padronização ou seleção de atributos;
4. Construção do Modelo: Construir um modelo de classificação usando redes neurais artificiais. A escolha da rede neural fica a critério de vocês, mas deve ser justificada;
5. Avaliação de Desempenho: Avaliar o desempenho do modelo nas partições de teste utilizando a área abaixo da curva Precisão-Revocação [4].

Entregáveis

1. **Notebook Python no Google Colab:** Enviar um notebook (.ipynb) com o código bem documentado e instruções para reprodução;
2. **Relatório de Pesquisa:** Elaborar um relatório de 8 a 10 páginas no formato de artigo científico contendo as seções: Resumo, Introdução, Metodologia, Experimentos, Discussões, Conclusão;
3. **Vídeo:** vídeo de 10 minutos apresentando o problema e explicando a solução proposta com seus resultados. Fazer upload do vídeo no YouTube e marcar como não listado. Entregar um arquivo .txt com a url para o vídeo.

Templates de artigo para Overleaf e .docx.

Vocês devem seguir esses templates para a confecção do relatório de pesquisa:

- Overleaf: <https://www.overleaf.com/latex/templates/sbc-conferences-template/blbxwjwzdng>
- Docx: <https://www.sbc.org.br/wp-content/uploads/2024/07/modelosparapublicaodeartigos.zip>

Referências

- [1] JBAR, L. et al. Downregulation of dystrophin expression in pupae of the whitefly *bemisia tabaci* inhibits the emergence of adults. *Insect Mol Biol*, John Wiley & Sons, Ltd (10.1111), v. 0, n. 0, jul. 2019. ISSN 0962-1075. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/imb.12579>>.
- [2] JIGE, M. N.; RATNAPARKHE, V. R. Population estimation of whitefly for cotton plant using image processing approach. In: 2017 2nd IEEE International Conference on Recent Trends in Electronics, Information & Communication Technology (RTEICT). [S.l.: s.n.], 19–2. p. 487–491.
- [3] BARBEDO, J. G. A. Using digital image processing for counting whiteflies on soybean leaves. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, v. 17, n. 4, p. 685–694, dez. 2014. ISSN 1226-8615. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1226861514000855>>.
- [4] Jesse Davis and Mark Goadrich. 2006. The relationship between Precision-Recall and ROC curves. In *Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning (ICML '06)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 233–240. <https://doi.org/10.1145/1143844.1143874>.